

Auteur: Mathijs Pittoors
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3E nr. 4

Huidig volume = startvolume - weggestroomde

$$\Rightarrow V(t) = 5000 - 5000 \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2$$

Stroomsnelheid = verandering in volume over de tijd = $\frac{dV}{dt}$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dt} = -5000 \left(1 - \frac{t}{40}\right) \left(-\frac{1}{40}\right) = 250 \left(1 - \frac{t}{40}\right)$$

Dus:

$$V'(5) = \frac{875}{4} \text{ L/min.}$$

$$V'(10) = \frac{750}{4} \text{ L/min.}$$

$$V'(20) = 125 \text{ L/min.}$$

References